

MINI MOCK EXAM

情報Ⅰ ミニ模試 第1回

全範囲から40問・制限時間40分（解答・解説・分析シートつき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

全範囲

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 本番と同じく時間を計って、40分で全範囲を一気に解く。
- 終わったら分析シートで单元ごとの正答率を出し、★の单元をアプリで集中演習。
- もう1回分（第2回）で、弱点が直ったかを確認する。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 時間内に最後まで解き切れた
- ☐ 正答率7割以上
- ☐ ★の单元をアプリで1周した

組・番号

氏名

／ 40

演習問題（全40問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

⌚ 開始時刻（ ： ） → 終了時刻（ ： ）。40分たったらず中でも終わる。時間内に解けた数が本番の力です。

情報社会

1 著作権者人格権について正しいものはどれか。

- ① 文化庁に登録しなければ発生しない
- ② 契約を結べば他人に譲渡することができる
- ③ 著作権者本人だけのもので他人に譲渡できない
- ④ 著作権者の死後は相続人に引き継がれる

2 SNSで見かけた画像が別の出来事の使い回しでないか確かめる方法はどれか。

- ① 同じ画像を投稿している人の数を数えて判断する
- ② 画像そのもので検索して過去に掲載がないか調べる
- ③ 投稿者のフォロワーの数や投稿の頻度を調べて判断する
- ④ 画像の解像度や大きさを調べて品質を確認する

3 表計算ソフトで自動化したところ数値が合わない。最初に確かめるべきことはどれか。

- ① 処理が前より速くなったかを時間を計って調べる
- ② データ量をさらに増やして同じ処理を試してみる
- ③ 表全体の見た目のレイアウトを整えて確認しやすくする
- ④ 少数の分かっている例で手計算と一致するか確かめる

4 共通鍵の作り方として最も避けるべきものはどれか。

- ① 十分に長い乱数を使う
- ② 部活名と年号を組み合わせる
- ③ 管理ツールで生成する
- ④ 定期的に更新する

5 ウェブサイトを色覚特性や読み上げに配慮して作る考え方を何と考えるか。

- ① 見た目の美しさを最優先して統一感を持たせる設計
- ② 利用者を限定して安全性を高める設計
- ③ 表示速度を最優先にする設計
- ④ 誰もが同じ情報にたどり着けるようにする設計

6 著作権が発生する時点として正しいものはどれか。

- ① 文化庁に登録した時点
- ② 作品を公表した時点
- ③ ©マークを付けた時点
- ④ 作品を創作した時点

7 フィルターバブルの説明として最も適切なものはどれか。

- ① 同じ投稿が複数のSNSに次々と転載されて拡散していくこと
- ② 検索結果の上位が広告で占められ本文が探しにくいこと
- ③ 通信が暗号化され第三者から投稿の中身が見えないこと
- ④ 推薦の仕組みで好みに合う情報ばかり出ること

8 公開したSNSの投稿を後から削除しても問題が残ることがある理由はどれか。

- ① 削除すると証拠を消したとみなされ責任が重くなるから
- ② 削除には管理者の承諾が必要だから
- ③ 削除しても通信記録が公開されるから
- ④ すでに保存や転載がされていると取り消せないから

デジタル化

9 2進数 1101 と 1011 の差 $1101 - 1011$ を10進数で表すといくらか。

- ① 4
- ② 1
- ③ 3
- ④ 2

10 1920×1080 の画像を1画素8bitで表したときのデータ量はどれか。

- ① 約2MB
- ② 約6MB
- ③ 約16MB
- ④ 約260KB

11 量子化ビット数を16ビットから8ビットに下げたときに起こることはどれか。

- ① 音の段階が256に減り量子化誤差が増える
- ② 1秒間に波形を読み取る回数が半分になり高い音が消える
- ③ 記録できる音の高さの上限が半分の周波数まで下がる
- ④ 記録するデータ量は変わらないまま量子化の誤差だけが小さくなっていく

12 $44,100 \text{ Hz} \cdot 16 \text{ ビット} \cdot \text{ステレオ}$ で60秒録音したときのデータ量に最も近いものはどれか。

- ① 約1.3 MB
- ② 約5.3 MB
- ③ 約10.6 MB
- ④ 約84.7 MB

13 2進数 10110101 を10進数で表したものはどれか。

- ① 173
- ② 181
- ③ 191
- ④ 165

14 UTF-8 について正しいものはどれか。

- ① すべての文字が2バイト
- ② 英数字はすべて1バイト・漢字は約3バイト
- ③ すべての文字が4バイト
- ④ 文字の大きさを決める規格

15 640×480画素、1画素24ビットの画像を圧縮せずに保存するとデータ量はおよそいくらか。

- ① 約7.4MB
- ② 約115KB
- ③ 約922KB
- ④ 約307KB

16 契約書の文書ファイルに非可逆圧縮を使ってはならない理由はどれか。

- ① 非可逆圧縮は文字コードを別のものに変える
- ② 復元したとき元と一致せず文字が失われるおそれ
- ③ 非可逆圧縮は文書ではかえって元よりデータ量が増える
- ④ 非可逆圧縮は展開に時間がかかり開くのが遅い

プログラミング

17 件数が10倍になったとき、処理の手間が約100倍になる処理はどれか。

- ① 線形探索
- ② 二分探索
- ③ 選択ソート
- ④ 配列の先頭要素の取り出し

18 Data=[1,2,3,4,5] で i を 0 から 4 まで回し「もし Data[i] > 3 ならば ichi = i」としたあとの ichi はいくらか。

- ① 0
- ② 4
- ③ 3
- ④ 5

19 レジに1分あたり平均2人が来て、1人の処理に平均40秒かかるとき、待ち行列はどうなるか。

- ① 処理の方が速い
- ② 窓口が空く時間があり列はできない
- ③ 列は一定の長さで止まる
- ④ 処理が追いつかず列が伸び続ける

20 要素数10の配列で、すべての2要素の組を1回ずつ比べるときの比較回数はどれか。

- ① 90回
- ② 10回
- ③ 45回
- ④ 100回

21 関数の中で使う変数を関数の外の変数と同じ名前にしたとき、起こりやすい問題はどれか。

- ① どちらを書き換えたのか分からず誤りに気づきにくい
- ② 外側の変数が優先されるため関数そのものを呼び出せなくなる
- ③ 同じ名前は使えない決まりなので実行時に停止する
- ④ 名前の照合に時間がかかり処理の速度が落ちる

22 $a=5$ 、 $b=2$ のとき $a \div b \times b$ の値はどれか。

- ① 4
- ② 10
- ③ 2.5
- ④ 5

23 シミュレーションを100回・10000回行って平均を比べたとき、一般に言えることはどれか。

- ① 10000回のほうが平均のばらつきが小さい
- ② 回数を変えてもばらつきの大きさは変わらない
- ③ 100回のほうが偶然の影響が少なく正確である
- ④ 10000回まで増やせば理論値とぴったり一致した値になる

24 線形探索で n 個のデータから目的の値を探するとき、最悪の場合の比較回数はどれか。

- ① 1回
- ② $\log n$ 回程度
- ③ n 回
- ④ n の2乗回

ネットワーク

25 同じパスワードを複数のサービスで使い回す危険はどれか。

- ① 1か所の流出で他のサービスにも次々と侵入される
- ② 覚える数が減るかわりに思い出しにくくなる
- ③ 同じ照合が何度も重なるのでログイン画面の表示が遅れる
- ④ サービスごとの通信の速度が落ちてしまう

26 実効速度 80Mbps の回線で 1.2GB の動画を落とすのにかかる時間はおよそいつか。

- ① 約960秒
- ② 約15秒
- ③ 約15,000秒
- ④ 約120秒

27 デジタル署名の検証で、受信者は何を使って何を確認めるか。

- ① 送信者の公開鍵で復号しハッシュ値と照合する
- ② 送信者の秘密鍵で復号し、本文と一致するか確かめる
- ③ 受信者の公開鍵で復号し、送信日時とあて先が合っているか確かめる
- ④ 受信者の秘密鍵で復号し、本文が読めるか確かめる

28 300MB のデータを実効速度 60Mbps で送るのにかかる時間はどれか。

- ① 約5秒
- ② 約24秒
- ③ 約40秒
- ④ 約240秒

29 公衆無線LANで送信内容が盗み見られる危険を最も減らせるのはどれか。

- ① 画面の明るさを下げて他人から見えにくくする
- ② 端末のログインパスワードを長いものに変える
- ③ HTTPSなど通信自体が暗号化された経路を使う
- ④ 接続している時間をできるだけ短く切り上げるようにする

30 表示速度 100Mbps の回線で実効速度が表示値の60%のとき、実効速度はどれか。

- ① 40Mbps
- ② 100Mbps
- ③ 167Mbps
- ④ 60Mbps

31 ハイブリッド暗号方式の利点はどれか。

- ① 共通鍵方式だけを使うよりも通信が速くなる
- ② 鍵を用意せずに暗号化と復号ができる
- ③ 公開鍵方式だけより速く、鍵も安全に渡せる
- ④ やり取りする通信量が半分に減らせる

32 ハッシュ関数の性質として正しいものはどれか。

- ① 値と使った関数の両方が分かれば元の入力を計算で復元して取り出せる
- ② 同じ入力なら同じ値が出るが元は復元できない
- ③ 少し違う入力からはほぼ同じ値が出るので比較に使える
- ④ 入力が長くなるほど出力される値も長くなっていく

データ活用

33 部活あり40人中28人、部活なし60人中36人が60点以上。どう比べるのが適切か。

- ① 差で比べる。8人差なので部活なしが多い
- ② 人数で比べる。36人の部活なしが多い
- ③ 合計人数が違うので割合でも人数でも比較できない
- ④ 割合で比べる。70%と60%で部活ありが高い

34 データ 5,8,9,11,13,40,45 で、 $Q_1=8$ 、 $Q_3=40$ のとき外れ値は何個あるか。

- ① 2個
- ② 3個
- ③ 0個
- ④ 1個

35 標本の大きさを100から400に増やしたとき、推定の精度についていえることはどれか。

- ① 標本を増やしても抽出の偏りは自動的に消える
- ② 精度は4分の1になる
- ③ ばらつきの目安は約半分になり精度が上がる
- ④ 標本の大きさは精度に関係しない

36 外れ値を見つけたときの適切な手順はどれか。

- ① 必ず原因を確かめたうえで扱い方を決める
- ② 測定の誤りとみなして見つけた時点でその行をすべて削除する
- ③ 影響を打ち消すため全体の平均値に置き換える
- ④ 全体の傾向を保つため残したまま分析を進める

37 $Q1=60$ 、 $Q3=135$ のとき、外れ値と判定される上限の値はいくつか。

- ① 195
- ② 210
- ③ 247.5
- ④ 270

38 相関係数のとりうる値の範囲はどれか。

- ① 0以上1以下
- ② -1以上1以下
- ③ 0以上100以下
- ④ 制限はない

39 観測データの欠測を0として集計したときに起こることはどれか。

- ① 平均が実際より低く出る
- ② 平均は変わらない
- ③ 件数が減る
- ④ 外れ値として自動的に除かれる

40 校門前で登校中の生徒だけに調査した。この標本の問題はどれか。

- ① 標本の大きさが小さくなるので誤差が大きくなる
- ② たまたま通った生徒なので無作為抽出になっている
- ③ 平均値は正しく求まるものの中央値だけが偏ってしまう
- ④ 欠席者や別経路の生徒が入らず母集団を代表しない

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	③	答え：著作者本人だけのもので他人に譲渡できない／公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる人格権は譲渡も相続もできない。財産権は譲渡できる。
2	②	答え：画像そのもので検索して過去に掲載がないか調べる／古い画像を無関係な出来事の証拠として使う例が多い。撮影時期や場所が本文と合うかを、画像を手がかりにたどって照合する。
3	④	答え：少数の分かっている例で手計算と一致するか確かめる／正しさが確認できていない自動化は誤りを大量に生む。答えが分かっている小さな例で検算してから本番のデータに適用する。
4	②	答え：部活名と年号を組み合わせる／第三者が容易に推測できる。鍵は長く規則性のないものを生成し安全に保管する。
5	④	答え：誰もが同じ情報にたどり着けるようにする設計／色だけに頼らない、代替テキストを付ける、文字を拡大できるなどが具体策。特定の人向けの配慮ではなく全員の使いやすさにつながる。
6	④	答え：作品を創作した時点／無方式主義。手続きも表示も要らず、創作した瞬間に権利が生まれる。特許など産業財産権は出願・登録が必要で対照的。
7	④	答え：推薦の仕組みで好みに合う情報ばかり出ること／個人化により視野が狭まる現象。似た概念のエコーチェンバーは同じ意見の集団内での増幅。
8	④	答え：すでに保存や転載がされていると取り消せないから／広まった情報は回収できない。公開する前に、範囲と残り続ける前提で判断するという順序が重要になる。
9	④	答え：2／13-11=2。2進のまま筆算しても0010となり同じ。桁借りが起きる計算では10進に直して確かめると安全である。
10	①	答え：約2MB／1920×1080=2,073,600画素。8bit=1B なので約2,073,600B ≒ 約2MB。
11	①	答え：音の段階が256に減り量子化誤差が増える／量子化は大きさの細かさを決める。時間方向の細かさを決めるのは標本化。
12	③	答え：約10.6 MB／44100×16×2×60=84,672,000 ビット。8で割って約10.6 MB。8で割り忘れると84.7になる。
13	②	答え：181／128+32+16+4+1=181。桁の重みは右から1,2,4,8,16,32,64,128。
14	②	答え：英数字はすべて1バイト・漢字は約3バイト／UTF-8 は可変長。ASCII 範囲は1バイト、日本語はおおむね3バイトで表される。
15	③	答え：約922KB／640×480=307,200画素。24ビット=3バイトなので307,200×3=921,600バイト=約922KB。ビットとバイトの換算を忘れない。
16	②	答え：復元したとき元と一致せず文字が失われるおそれ／非可逆は人が気づきにくい成分を捨てる方式。写真や音では許容できても、1文字違ふと意味が変わる文書やプログラムには使えない。
17	③	答え：選択ソート／選択ソートは n^2 型。線形探索は n 型で10倍、二分探索は $\log$ 型でわずかしかな増えない。
18	②	答え：4／条件を満たすのは4と5、つまり添字3と4。更新を止めていないので最後の添字4が残る。最初の位置を得たいなら見つけた後は更新しない。

19	④	答え：処理が追いつかず列が伸び続ける／1分に2人来るのに処理できるのは1.5人。到着の速さと処理の速さを同じ単位で比べる手順が問われている。
20	③	答え：45回／ $10 \times 9 \div 2 = 45$ 。組を数えるので順序の重複を2で割る。総当たりは件数の2乗に比例して増えるため、件数が増えると急に重くなる。
21	①	答え：どちらを書き換えたのか分からず誤りに気づきにくい／有効範囲が違うため別物として扱われるが、読む側が混同する。関数の中と外で役割の違う変数には違う名前を付ける。
22	①	答え：4／÷は商なので $5 \div 2 = 2$ 、 $2 \times 2 = 4$ 。元の5には戻らない。整数の割り算では情報が失われるため、掛け直しても元に戻らない。
23	①	答え：10000回のほうが平均のばらつきが小さい／試行を増やすと平均は理論値の周りに集まる。ただし一致は保証されない。何回で十分かは求める精度から判断する。
24	③	答え：n 回／最後まで見て見つからない場合が最悪。二分探索なら $\log n$ 回程度。
25	①	答え：1か所の流出で他のサービスにも次々と侵入される／流出した組を他サービスで試す攻撃が実際に行われている。サービスごとに違う長いパスワードを管理ツールで持つのが現実的である。
26	④	答え：約120秒／ $1.2\text{GB} = 9,600\text{Mビット}$ 。 $9,600 \div 80 = 120$ 秒。GBのまま割ると15になる。ビットとバイトの8倍換算を必ず入れる。
27	①	答え：送信者の公開鍵で復号しハッシュ値と照合する／署名は送信者の秘密鍵で作るので、対になる公開鍵で開ける者は本人だけ。ハッシュ値が一致すれば改ざんもないと分かる。
28	③	答え：約40秒／ $300\text{MB} \times 8 = 2400\text{Mbit}$ 。 $2400 \div 60 = 40$ 秒。バイトとビットの換算を先に行う。
29	③	答え：HTTPSなど通信自体が暗号化された経路を使う／無線区間が暗号化されていない場所では、通信そのものを暗号化する必要がある。端末側の対策では経路上の盗聴は防げない。
30	④	答え：60Mbps／ $100 \times 0.6 = 60\text{Mbps}$ 。実効速度は必ず表示値より小さくなるので、かけ算になる。
31	③	答え：公開鍵方式だけより速く、鍵も安全に渡せる／本体は共通鍵で高速に、共通鍵だけを公開鍵で安全に渡す。HTTPS がこの方式。
32	②	答え：同じ入力なら同じ値が出るが元は復元できない／一方向性が要点。出力の長さは一定で、1文字変えれば値は大きく変わる。だから改ざん検知やパスワードの保存に使われる。
33	④	答え：割合で比べる。70%と60%で部活あたりが高い／ $28 \div 40 = 0.70$ 、 $36 \div 60 = 0.60$ 。分母が違うときは必ず割合にそろえる。人数だけ見ると母数の大きい側が有利に見えてしまう。
34	③	答え：0個／ $\text{IQR} = 32$ 、上限は $40 + 48 = 88$ 、下限は $8 - 48 = -40$ 。最大の45も88以下なので該当なし。ばらつきが大きいとIQRも大きく外れ値と判定されにくい。
35	③	答え：ばらつきの目安は約半分になり精度が上がる／誤差の目安は標本の大きさの平方根に反比例するので、4倍にすると約2分の1。ただし偏った抽出は増やしても直らない。
36	①	答え：必ず原因を確かめたうえで扱い方を決める／①検出→②原因の確認→③方針の決定。②を飛ばして削除すると重要な情報を失う。
37	③	答え：247.5／ $\text{IQR} = 75$ 。 $Q3 + 1.5 \times \text{IQR} = 135 + 112.5 = 247.5$ 。
38	②	答え：-1以上1以下／1に近いほど強い正の相関、-1に近いほど強い負の相関、0に近いほど直線的な関係が弱い。

39	①	答え：平均が実際より低く出る／0は「値がない」ではなく意味のある数値。除外するか補間し、扱い方を明記する。
40	④	答え：欠席者や別経路の生徒が入らず母集団を代表しない／抽出のしかたに偏りがあると人数を増やしても偏りは消えない。名簿から乱数で選ぶなど、全員が選ばれる機会を等しくする必要がある。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
情報社会	1～8	／8	
デジタル化	9～16	／8	
プログラミング	17～24	／8	
ネットワーク	25～32	／8	
データ活用	33～40	／8	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			